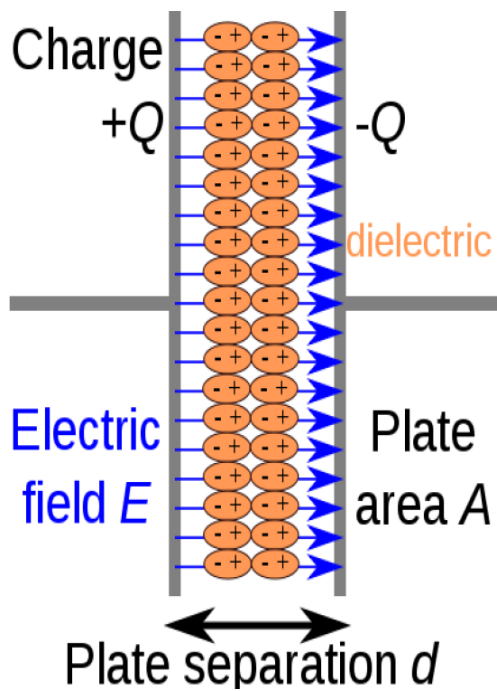




Physique 2

Les conducteurs





I - chapitre 2 : Les conducteurs

A. Introduction

B. Conducteur en équilibre

1. Définition

2. Intérieur d'un conducteur en équilibre

3. Surface d'un conducteur en équilibre

4. Théorème de Coulomb

C. Pression électrostatique

D. Phénomènes d'influence entre conducteurs

1. Influence partielle

2. Influence totale

E. Capacité d'un conducteur seul (plan, sphérique et cylindrique)

F. Condensateurs

1. Introduction

2. Capacité d'un condensateur

3. Associations de condensateurs

4. Energie électrique emmagasinée par un condensateur

G. Exercices et corrigés

Chapitre 2 : Les conducteurs

1. Notions de cristallographie

Dans la nature la grande majorité des corps existe à l'état cristallisé. Un solide cristallisé est composé d'un agrégat de cristaux collés les uns des autres.

Un cristal est constitué de motifs. Le motif peut être soit :

- ✓ Un atome
- ✓ Une molécule
- ✓ Un ion

Nous supposons que le motif soit un atome, sa structure électronique est formé d'un atome de charge électronique positive autour du quel gravitent des électrons qui portent de charges négatives. Les orbites qui sont proches du noyau forment des couches internes et celles qui sont les plus éloignées forment les couches externes. Ces couches qui vont former les liaisons entre les différents atomes qui constituent le cristal.

Les électrons des couches externes peuvent être :

- ❖ Soit fortement liés : isolant
- ❖ Faiblement liés : électrons presque libre.

2. Notion d'équilibre électrostatique

Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés uniquement aux charges électriques et à leurs effets. Que se passe-t-il pour un corps conducteur dans lequel les charges sont libres de se déplacer?

Prenons une baguette en plastique et frottons-la. On sait qu'elle devient électrisée parce qu'elle devient alors capable d'attirer de petits bouts de papier. Si on la met en contact avec une autre baguette, alors cette deuxième devient également électrisée, c'est à dire atteint un certain degré d'électrisation. Au moment du contact des deux baguettes, des charges électriques passent de l'une à l'autre, modifiant ainsi le nombre de charges contenues dans chacune des baguettes, jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. Comment définir un tel équilibre ?

Définition : *l'équilibre électrostatique d'un conducteur est atteint lorsqu'aucune charge électrique ne se déplace plus à l'intérieur du conducteur.*

Du point de vue de chaque charge élémentaire, cela signifie que le champ électrostatique total auquel elle est soumise est nul.

Comme le champ dérive d'un potentiel, cela implique qu'un conducteur à l'équilibre électrostatique est équipotentiel.

Remarque :

1. Si le conducteur est chargé, le champ électrostatique total est (principe de superposition) la somme du champ extérieur et du champ créé par la distribution de charges contenues dans le conducteur. Cela signifie que les charges s'arrangent (se déplacent) de telle sorte que le champ qu'elles créent compense exactement, en tout point du conducteur, le champ extérieur.

2. Nous voyons apparaître ici une analogie possible avec la thermodynamique :

Equilibre électrostatique $\Leftrightarrow$ Equilibre thermodynamique

Potentiel électrostatique $\Leftrightarrow$ Température

Charges électriques $\Leftrightarrow$ Chaleur

En effet, à l'équilibre thermodynamique, deux corps de températures initialement différentes mis en contact, acquièrent la même température finale en échangeant de la chaleur (du plus chaud vers le plus froid).

3. Conducteur en équilibre

3.1. Définition:

Les corps électriquement neutres contiennent en grand nombre des charges électriques positives et négatives en quantité égale.

Dans un isolant, ces charges ne peuvent pas se déplacer : ni celles qui y sont au départ, ni celles que l'on y apporte.

Dans un conducteur, elles peuvent se déplacer. Elles le feront si elles sont soumises à des forces, en particulier sous l'effet d'un champ électrique.

3.2. Intérieur d'un conducteur en équilibre

Nous venons de voir qu'un conducteur contient des charges susceptibles de se déplacer. Il est dit en équilibre si ces charges restent immobiles.

L'état électrique est invariable. Cela prouve qu'elles ne subissent pas de forces, donc qu'il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur du conducteur.

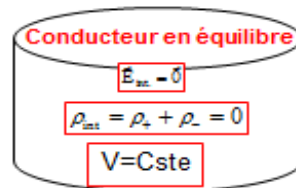
$$\vec{E}_{int} = \vec{0}$$

Dans ces conditions, si nous appliquons le théorème de Gauss à toute surface fermée contenue au sein du conducteur, le flux de $\vec{E}$ est nul. Nous en déduisons que cette surface ne contient pas de charges ou, pour être plus précis, que la somme des charges qu'elle contient est nulle : sa densité volumique de charges ρ est nulle.

Dans tout élément de volume, il y a autant de charges positives que de charges négatives.

$$\rho = \rho_+ + \rho_- = 0$$

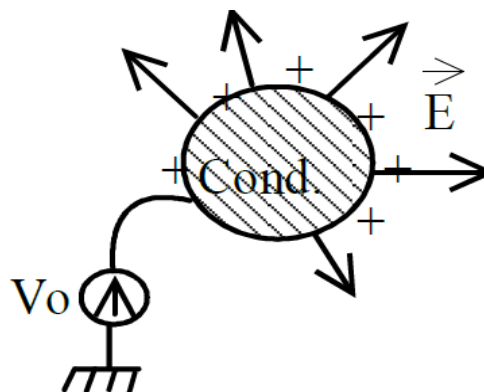
Comme, $\vec{E} = -\vec{\text{grad}}(V) = 0$ cela prouve que V est constant dans tout le conducteur.



Conducteur en équilibre électrostatique

Remarque:

Le conducteur en équilibre électrostatique peut être chargé (relié à une source T.H.T).



MAIS Les charges portées par le conducteur en équilibre électrostatique sont **SURFACIQUES**

3.3. Surface d'un conducteur en équilibre

Puisque tout le conducteur est à un même potentiel, sa surface est une surface équipotentielle. Donc, le champ électrique à la surface est perpendiculaire à cette surface.

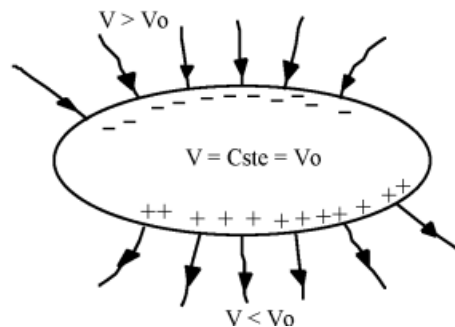
Nous avons dit précédemment que les charges sont immobiles parce qu'elles ne subissent pas de forces. Cela est vrai au milieu du conducteur. Il existe un endroit où les charges peuvent subir des forces sans pour autant se déplacer, c'est lorsque ces forces sont perpendiculaires à la surface et dirigées vers l'extérieur. Cela est donc conforme à l'existence d'un champ électrique à la surface du conducteur, orthogonal à la surface. Cela prouve également qu'à la surface du conducteur, il peut exister une densité de charges non nulle.

Les charges d'un conducteur en équilibre ne peuvent exister qu'à sa surface. On peut définir la densité surfacique de charges :

$$\sigma = \frac{dq}{dS}$$

Puisque la seule force pouvant exister doit plaquer les charges sur la surface, il faut que le champ à la surface $\vec{E}$ soit dirigé vers l'extérieur si les charges surfaciques sont positives, et vers l'intérieur si elles sont négatives.

Les lignes de champ sont donc perpendiculaires à la surface du conducteur.



Surface d'un conducteur en équilibre

Là où les charges surfaciques sont positives, ces lignes de champ sortent. Dans le cas contraire, elles entrent.

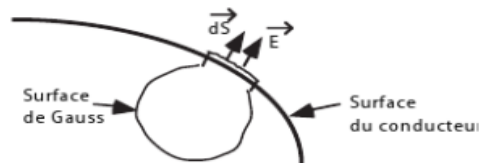
Une ligne de champ qui sort d'un conducteur en équilibre ne peut pas y revenir en un autre point, même si, en cet autre point, les charges surfaciques sont négatives. En effet, on sait que les lignes de champ se dirigent dans le sens des potentiels décroissants. Or tout le conducteur est équipotentiel.

4. Calcul du champ électrique à proximité immédiate d'un conducteur en équilibre

4.1. Théorème de Coulomb

Si le conducteur est chargé on a également $\vec{E}_{int} = \vec{0}$, et la charge ne peut se répartir que sur la surface ($\sigma \neq 0$). Les charges surfaciques sont à l'équilibre si la surface est une surface équipotentielle.

Pour cela, nous appliquons le théorème de Gauss à une surface fermée S_G dont un côté serait un élément infiniment petit dS parallèle à la surface S_C du conducteur, le reste de S_G étant soit perpendiculaire à S_C soit à l'intérieur du conducteur.



Calcul du champ électrique près de la surface d'un conducteur

Le flux de $\vec{E}$ à travers S_G est donc égal à $E \cdot dS$ puisqu'il n'y a que sur dS que $\vec{E}$ est non nul et perpendiculaire à S_G .

D'après le théorème de Gauss, ce flux est égal à la somme des charges contenues par S_G divisée par ϵ_0 . Or les charges internes à S_G sont celles qui sont à la surface de C , soit σdS .

Donc,

$$E \cdot dS = \frac{\sigma \cdot dS}{\epsilon_0}$$

Soit

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

ou plutôt

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}$$

en désignant par $\vec{u}$ le vecteur unitaire sortant perpendiculairement à la surface de C

La relation

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}$$

porte le nom de théorème de Coulomb.

On voit donc que ce sont les charges surfaciques qui créent le champ à proximité du conducteur.

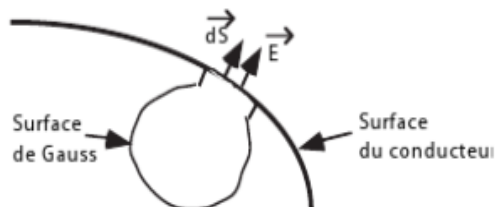
En résumé:

La surface d'un conducteur à l'équilibre étant une surface équipotentielle, au voisinage de la surface le champ est normal à la surface même et vaut

$$\vec{E}_{ext} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}$$

5. Calcul du champ électrique sur la surface même d'un conducteur en équilibre

Si nous modifions légèrement la surface de Gauss précédente en posant l'élément dS sur la surface de C, le flux de $\vec{E}$ à travers S_C est toujours égal à $E.dS$.



Calcul du champ électrique sur la surface d'un conducteur

Mais, cette fois, les charges surfaciques de C sont aussi à la surface de S_C .

D'après le théorème de Gauss, le flux de $\vec{E}$ est égal à la somme des charges surfaciques de S_C divisée par $2 \epsilon_0$.

Donc,

$$E \cdot dS = \frac{\sigma \cdot dS}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}$$

En résumé,

- à l'intérieur d'un conducteur en équilibre, le champ électrique $\vec{E}$ est nul.

$$\vec{E}_{int} = \vec{0},$$

- sur la surface même règne un champ

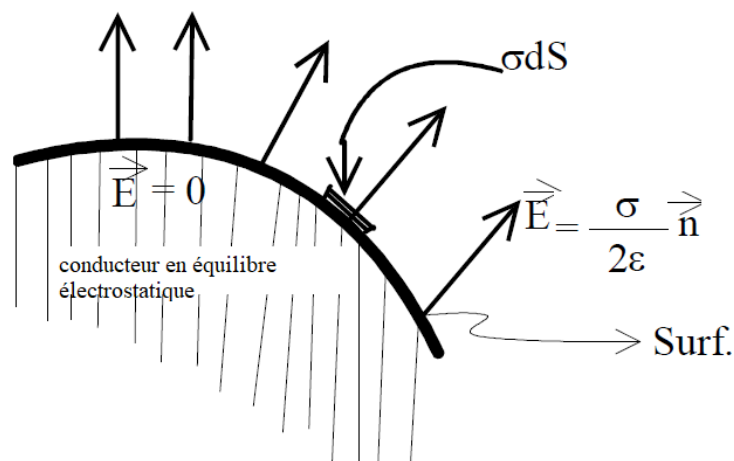
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{u}$$

- à proximité immédiate du conducteur

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{u}$$

Le champ $\vec{E}$ subit donc une discontinuité à la traversée de la surface. Ce n'est bien sûr pas le cas du potentiel, car pour que le potentiel soit discontinu, il faudrait que $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V)$ soit infini.

6. Pression électrostatique:



Pression électrostatique d'un conducteur en équilibre

L'ensemble des forces subies par les charges dq d'un élément de surface dS vaut:

$$\vec{F} = d \cdot \vec{E} = \sigma \cdot dS \cdot \frac{\sigma}{2 \varepsilon_0} \vec{u} = \frac{\sigma^2}{2 \varepsilon_0} \cdot dS \vec{u}$$

On peut donc calculer la pression

$$P = \frac{dF}{dS} = \frac{\sigma^2}{2 \varepsilon_0}$$

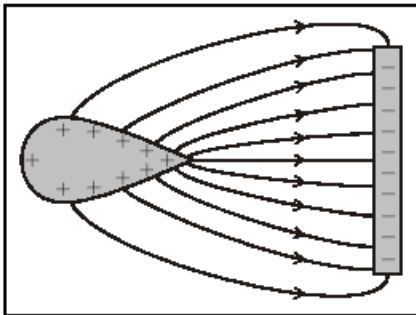
Un conducteur en équilibre subit donc une pression de dilatation

$$P = \frac{\sigma^2}{2 \varepsilon_0}$$

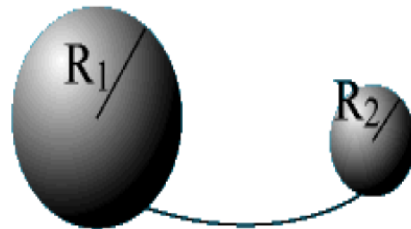
en tout point de sa surface.

7. Propriétés des pointes

Si un conducteur est chargé et que sa surface n'est pas uniforme la distribution de charge est plus dense là où le rayon de courbure est plus faible.



Effet de pointe



Densité superficielle à la surface de deux sphères

Considérons un conducteur sphérique de rayon R_1 chargé d'une charge Q . Ce conducteur se trouve donc au potentiel

$$V_1 = \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0 R_1}$$

On relie ce conducteur à un second conducteur sphérique de rayon $R_2 < R_1$ initialement neutre par un fil conducteur supposé très long (influence négligeable).

Les deux sphères se trouvent alors au même potentiel puisqu'elles forment un conducteur d'un seul tenant. La charge Q se répartit en Q_1 et Q_2 de façon à ce que :

$$V = \frac{Q_1}{4 \pi \varepsilon_0 R_1} = \frac{Q_2}{4 \pi \varepsilon_0 R_2}$$

Soit

$$\frac{Q_1}{R_1} = \frac{Q_2}{R_2}$$

Si σ_1 et σ_2 sont les densités superficielles de charge sur les sphères:

$$Q_1 = 4 \pi R_1^2 \sigma_1 \text{ et } Q_2 = 4 \pi R_2^2 \sigma_2$$

Soit

$$\frac{4 \pi R_1^2 \sigma_1}{R_1} = \frac{4 \pi R_2^2 \sigma_2}{R_2}$$

Donc,

$$\sigma_2 = \frac{R_1}{R_2} \sigma_1$$

Et puisque $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (théorème de Coulomb)

$$E_2 = \frac{R_1}{R_2} E_1$$

Puisque $\frac{R_1}{R_2}$ le champ au voisinage du second conducteur est plus intense que le champ au voisinage du premier conducteur. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des pointes : le champ est plus important dans les régions du conducteur de plus forte courbure.

8. - Phénomènes d'influence entre conducteurs

Soit deux conducteurs (A) et (B) dont au moins un chargé (B). La distribution de charge sur (A) devient inhomogène à cause du champ produit par la charge sur le conducteur (B).

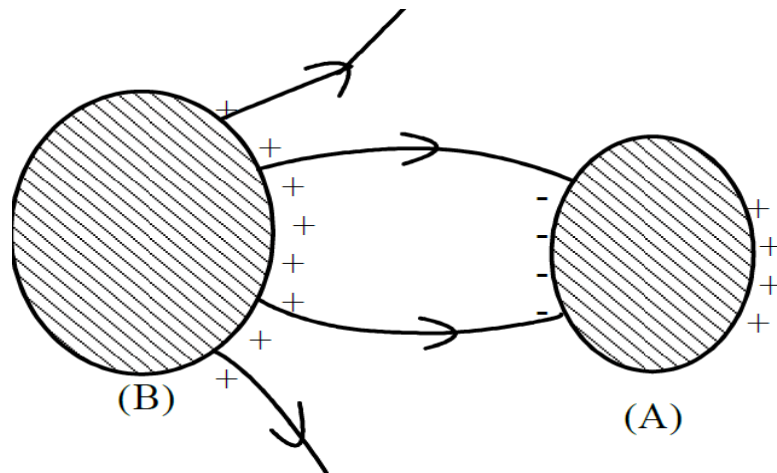
8.1. Influence partielle

Conducteur (A) initialement neutre et isolé électriquement

$$Q_A = 0, \quad \vec{E} = \vec{0}; \quad V_A = 0$$

Conducteur (B) chargé et en équilibre électrostatique

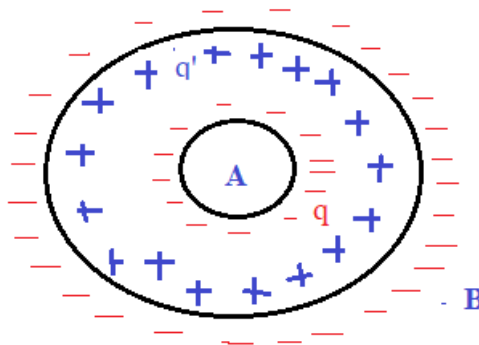
$$Q_B \neq 0, \vec{E}_{int} = \vec{0}, V_B = V_0$$



Influence électrique partielle de (A) par (B)

- Des lignes de champ issu de (B) aboutissent en (A)
- A l'équilibre de (A), le champ intérieur est nul $\Rightarrow$ Nouvelle répartition de charges sur (A).
- La neutralité électrique de (A) demeure (car absence de contact).

8.2. Influence totale



Influence électrique totale de (A) par (B)

- Si un conducteur creux est porté à un potentiel positif par rapport au sol, il n'y aurait pas de charges à l'intérieur de la cavité.
- Les charges se répartissent uniquement sur la surface extérieure du conducteur.

9. Capacité d'un conducteur seul

Un conducteur isolé dans l'espace portant une charge Q se trouve à un potentiel absolu V .

D'après le théorème de superposition des états d'équilibre, si la charge est multipliée par une constante k , le potentiel sera multiplié par la même constante k .

Donc Q et V sont proportionnels.

Par définition, le coefficient de proportionnalité $\frac{Q}{V}$ est appelé la capacité du conducteur, noté C et exprimé en Farad.

$$Q = C.V$$

Exemple:

Calculons la capacité d'une sphère. Nous avons déjà vu que par application du théorème de Gauss, on calculait aisément le champ électrique en tout point. En particulier, nous avons trouvé à l'extérieur un champ $\vec{E}$ radial et de module

$$E = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$$

A la surface $x = R$, ce qui donne le potentiel du conducteur :

$$V(x) = \int_x^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_x^\infty E \cdot dr = \int_x^\infty \frac{Q}{4 \pi \varepsilon_0} \left[\frac{-1}{r} \right]_x^\infty = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{x}$$

A la surface $x = R$, ce qui donne le potentiel du conducteur :

$$V = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{R}$$

Donc,

$$C = \frac{Q}{V} = 4 \pi \varepsilon_0 R$$

Ordre de grandeur : Capacité de la terre ! Son rayon vaut 6400 Km.

$$C = 4 \pi \varepsilon_0 \cdot 6,4 \cdot 10^6 = \frac{6,4 \cdot 10^6}{9 \cdot 10^9} = 710 \mu F$$

10. Énergie potentielle d'un conducteur chargé

L'énergie potentielle du conducteur isolé portant une charge Q est simplement l'énergie d'interaction de la distribution de charge qu'il porte en surface. Il s'agit donc de

$$E_p = \frac{1}{2} \iint_S \sigma \cdot V dS$$

Puisque le conducteur est équipotentiel, cette énergie se calcule facilement :

$$E_p = \frac{1}{2} V \iint_S \sigma dS = \frac{1}{2} QV$$

On peut exprimer cette grandeur en fonction de la capacité de manière à ne faire intervenir que la charge, ou le potentiel:

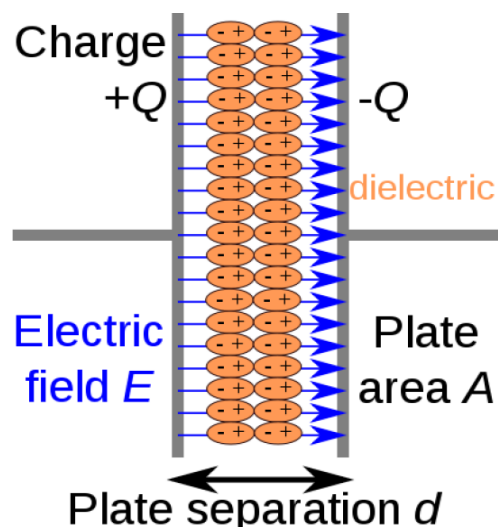
$$E_p = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

11. Condensateurs:

11.1. Introduction:

Le condensateur est un composant en électronique qui a la particularité de pouvoir stocker de l'énergie lorsqu'il est soumis à une tension. Ce composant est primordial dans le domaine de l'électricité, il est presque aussi fréquent que la résistance.

Le condensateur se charge d'une quantité d'électricité (Q) lorsqu'il est soumis à une tension. Cette charge Q dépend de la tension et de la durée auquel il a été soumis à cette tension. L'énergie emmagasinée sera restituée lors de la décharge du condensateur.

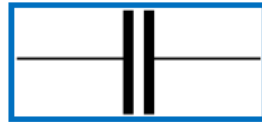


Un condensateur plan

Ce composant est un dipôle (consisté de 2 pôles) composé de 2 armatures conductrices séparées par un isolant dit "diélectrique". Il existe plusieurs sortes de condensateurs qui diffèrent selon la nature des plaques conductrices et de l'isolant (air, céramique, mica ...).

11.2. Schéma électrique

Sur un schéma électrique, le symbole du condensateur est reconnaissable par 2 traits parallèles qui représentent les 2 armatures conductrices:



Symbole électrique d'un condensateur

11.3. Capacité d'un condensateur

La charge d'un conducteur unique est proportionnelle au potentiel V. Le coefficient de proportionnalité entre la charge et le potentiel est la capacité :

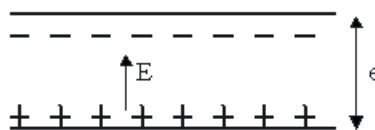
$$C = \frac{q}{V}$$

La capacité se mesure en *farad* (F) :

$$\text{Farad} = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}} = \frac{\text{Coulomb}^2}{\text{Joule}}$$

a. Capacité d'un condensateur plan:

Considérons deux portions de plans parallèles distants de e et de surface S , en regard l'une de l'autre. Ce système constitue un condensateur plan.



Condensateur plan

Si nous négligeons les effets de bord, nous pouvons supposer que la charge Q est uniformément répartie sur chaque armature avec la densité superficielle

$$\sigma = \frac{Q}{S}.$$

Le champ électrostatique est alors uniforme entre les armatures et donné par le théorème de Coulomb :

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n} = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \vec{n}$$

La relation locale $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V)$, nous permet d'écrire $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l} = -E \cdot dl$

La circulation du champ électrostatique est :

$$V_1 - V_2 = \frac{Q e}{\epsilon_0 S}$$

D'où l'expression de la capacité :

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$$

Dans la pratique, on interpose souvent un diélectrique entre les armatures; dans le cas fréquent d'un diélectrique linéaire homogène et isotrope, la capacité C du condensateur est:

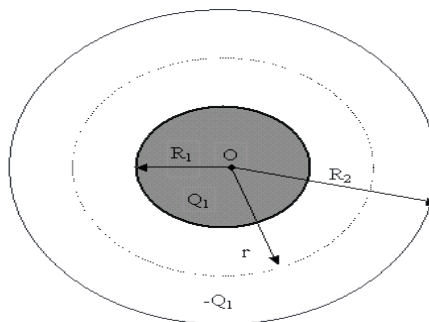
$$C = \frac{\epsilon S}{e} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{e}$$

$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$: permittivité absolue du diélectrique, avec:

ϵ_r : permittivité relative du diélectrique et ϵ_0 : permittivité du vide.

b. Capacité d'un condensateur sphérique:

On considère un condensateur formé par deux sphères concentriques minces de rayons R_1 et R_2 avec $R_1 < R_2$. Soit Q_1 la charge de l'armature interne. L'expression du champ électrostatique qui est radial à une distance r ($R_1 < r < R_2$) du centre est déterminée à partir du théorème de Gauss.



Condensateur sphérique

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum Q_i}{\epsilon_0}$$

Ce qui donne:

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{4 \pi \epsilon_0 r^2} \vec{u}_r$$

Calculons (V1 –V2) en faisant circuler $\vec{E}$ le long d'un rayon, d'une armature à

$$V_1 - V_2 = - \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{Q_1}{4 \pi \epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q_1}{4 \pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Soit :

$$Q_1 = 4 \pi \epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} (V_1 - V_2)$$

L'autre $(V_1 - V_2) > 0$

D'où l'expression de la capacité :

$$C = 4 \pi \epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Remarque :

Si $R_2 = R_1 + e$ ($e \ll R_1 R_2$)

$$C = 4 \pi \epsilon_0 \frac{R_1 (R_1 + e)}{e}$$

Avec $e R_1 \cong 0$ et $4 \pi R_1^2 = S$

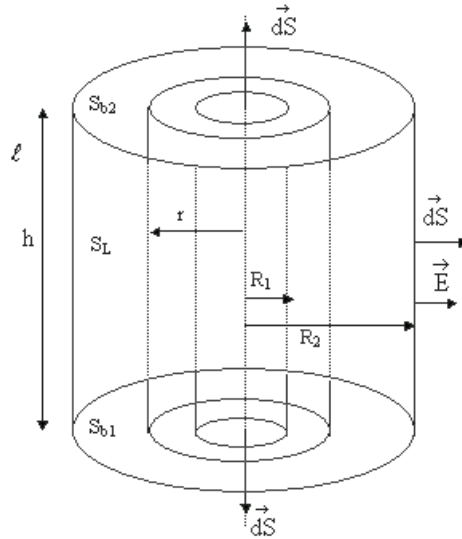
On obtient:

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$$

c. Capacité d'un condensateur cylindrique:

On considère deux cylindres « infinis » coaxiaux, de rayon R_1 et R_2 avec $R_1 < R_2$, on veut calculer la capacité d'une tranche de longueur h de ce système; on désigne par Q_1 la charge portée par l'armature interne sur la longueur h . Le calcul de $\vec{E}$ (qui est radial) à une distance

r ($R_1 < r < R_2$) de l'axe, se fait par application immédiate du théorème de Gauss à un cylindre de rayon r fermé à ses deux extrémités. ($\Sigma = S_L + S_{b_1} + S_{b_2}$)



Condensateur cylindrique

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iint_{S_{b_1}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \iint_{S_{b_2}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \iint_{S_L} \vec{E} \cdot \vec{dS}$$

On a:

$$\iint_{S_{b_1}} \vec{E} \cdot \vec{dS} + \iint_{S_{b_2}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0 \text{ car } \vec{E} \perp \vec{dS}$$

Et $\vec{E} \parallel \vec{dS}$

Donc

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{dS} = E S_L = \frac{Q}{\epsilon_0} \text{ avec } S_L = 2 \pi r h$$

Ce qui donne

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{2 \pi \epsilon_0 r h} \vec{u}_r$$

La relation: $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V)$ permet de déterminer ($V_1 - V_2$) avec ($V_1 - V_2$) > 0.

$$V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{2 \pi \epsilon_0} \frac{dr}{r} = \frac{Q_1}{2 \pi \epsilon_0 h} \text{Log} \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{Q_1}{V_1 - V_2} = 2 \pi \varepsilon_0 h \frac{1}{\text{Log} \frac{R_2}{R_1}}$$

Comme:

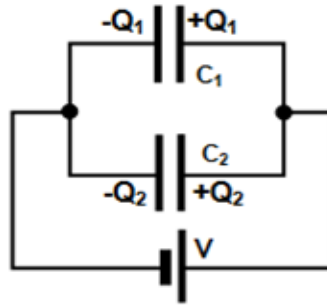
$$\frac{e}{R_1} \cong 0 \text{ et } \text{Log} \left(1 + \frac{e}{R_1} \right) \cong \frac{e}{R_1}$$

L'expression de C devient :

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

12. Associations de condensateurs

Rappel: Condensateurs en série et en parallèle



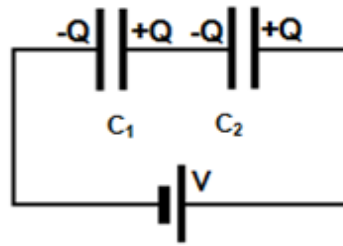
Deux condensateurs connectés en parallèle

La capacité équivalente C_{eq} De la paire de condensateurs en parallèle est simplement le rapport Q/V ; où $Q = Q_1 + Q_2$ Est la charge totale mémorisée. Il s'ensuit que:

$$C_{eq} = \frac{Q}{V} = \frac{Q_1 + Q_2}{V} = \frac{Q_1}{V} + \frac{Q_2}{V}$$

Donnant

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$



Deux condensateurs connectés en série

La capacité équivalente de la paire de condensateurs en série est à nouveau

$$C_{eq} = \frac{Q}{V}$$

Ainsi,

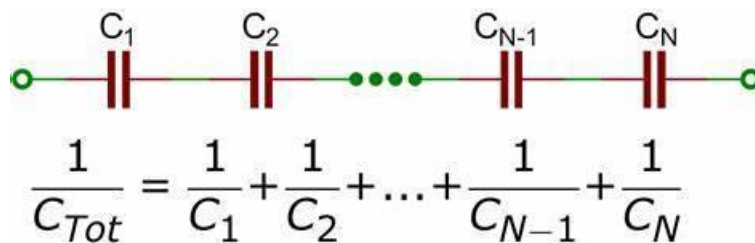
$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{V}{Q} = \frac{V_1 + V_2}{Q} = \frac{V_1}{Q} + \frac{V_2}{Q}$$

Donnant

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

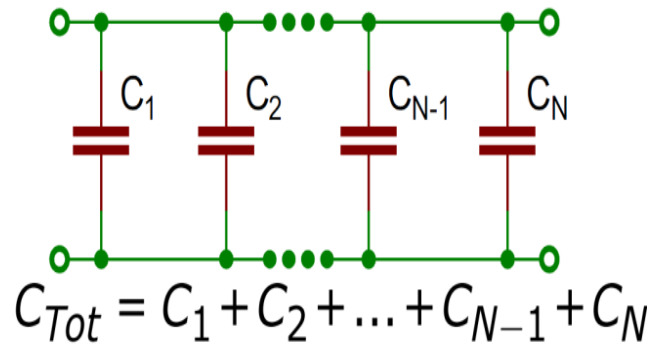
En général:

Condensateurs en série : $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$



Groupement de condensateur en série.

Condensateurs en parallèle : $C = C_1 + C_2 + \dots C_N$



Groupement de condensateur en parallèle.

13. Energie électrique emmagasinée par un condensateur

Un condensateur chargé à emmagasiné de l'énergie électrique. Cette énergie exprimée en fonction de la tension appliquée aux bornes du condensateur et de sa capacité. Elle vaut:

$$W = \frac{1}{2} C U^2$$

De même :

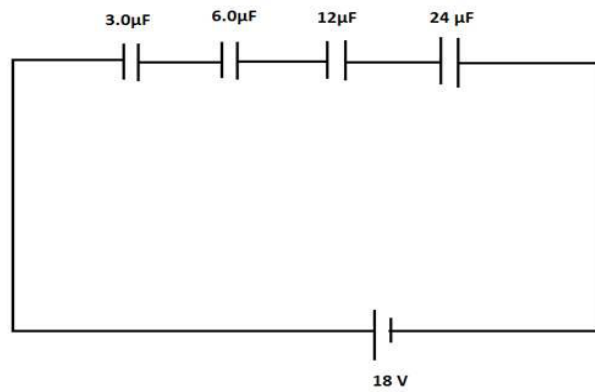
$$\begin{cases} W = \frac{1}{2} QV \\ W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \end{cases}$$

Exercices corrigés

Exercice 1:

Quatre condensateurs sont connectés en série avec une batterie, comme dans la figure ci-dessous:

- 1) Calculer la capacité du condensateur équivalent.
- 2) Calculer la charge sur le condensateur de $12\mu\text{F}$.
- 3) Trouver la chute de tension à travers le condensateur de $12\mu\text{F}$.



Solution:

1) Calculer la capacité du condensateur équivalent.

Appliquer l'équation de la capacité équivalente de la combinaison en série:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{3.0 \mu F} + \frac{1}{6.0 \mu F} + \frac{1}{12 \mu F} + \frac{1}{24 \mu F}$$

$$C_{eq} = 1.6 \mu F$$

2) Calculer la charge sur le condensateur de 12 μF.

La charge désirée est égale à la charge du condensateur équivalent:

$$Q = C_{eq} \Delta V = (1.6 \times 10^{-6} F) (18 V) = 29 \mu C$$

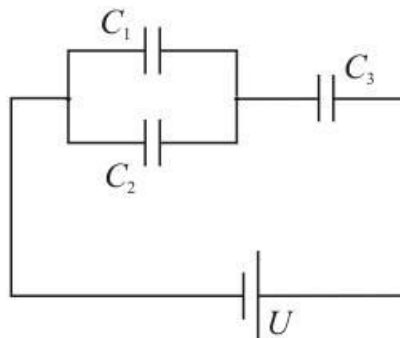
3) Trouver la chute de tension à travers le condensateur de 12 μF.

En appliquant l'équation basique du condensateur on obtient:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \Rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{29 \mu F}{12 \mu F} = 2.4 V$$

Exercice 2: Condensateurs en série et en parallèle

Trois condensateurs (avec des capacités C_1 , C_2 et C_3) et une alimentation (U) sont connectés dans le circuit, comme indiqué sur le schéma.



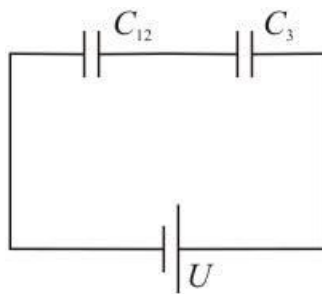
1) Trouver la capacité totale des condensateurs du circuit et la charge totale Q des condensateurs.

2) Trouver la tension sur chacun des condensateurs.

Solution:

1) la capacité totale des condensateurs du circuit et la charge totale Q

Des condensateurs C_1 et C_2 branchés en parallèle peuvent être substitués par un condensateur C_{12} avec une capacité égale à la somme de plusieurs capacitances: $C_{12} = C_1 + C_2$.



Après cette substitution, il y a 2 condensateurs dans le circuit - C_{12} et C_3 branchés en série.

Charge totale Q peut être évaluée en utilisant $Q = UC$

2) Tension sur chacun des condensateurs

La charge et la tension sur le troisième condensateur:

Les charges sur les condensateurs C_{12} et C_3 sont égaux et sont égaux à la charge Q totale

$$Q = Q_{12} = Q_3$$

Donc la tension sur le troisième condensateur est:

$$U_3 = Q_3 C_3 = Q C_3$$

Nous avons déjà évalué la charge Q dans la section précédente, nous pouvons donc les remplacer dans l'équation:

$$U_3 = U(C_1 + C_2)C_3 / (C_1 + C_2 + C_3)C_3 = U(C_1 + C_2) / (C_1 + C_2 + C_3)$$

Tensions des condensateurs connectés en parallèle:

La tension U totale est répartie entre les condensateurs C_{12} et C_3 .

$$U = U_{12} + U_3$$

Nous pouvons évaluer la tension U_{12} :

$$U_{12} = U - U_3$$

Nous pouvons remplacer la tension U_3 :

$$U_{12} = U - \frac{U (C_1 + C_2)}{C_1 + C_2 + C_3}$$

Transformons-le en un dénominateur commun et simplifions en combinant des termes semblables.

$$U_{12} = \frac{U (C_1 + C_2 + C_3) - U (C_1 + C_2)}{C_1 + C_2 + C_3} = \frac{U C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

Tensions sur les condensateurs C_1 et C_2 montés en parallèle sont les mêmes:

$$U_1 = U_2 = U_{12}$$

Charge des condensateurs connectés en parallèle:

Nous pouvons simplement évaluer les charges sur les condensateurs connectés en parallèle:

$$Q_1 = U_1 C_1$$

$$Q_2 = U_2 C_2$$

$$Q_1 = \frac{U C_1 C_2}{C_1 + C_2 + C_3}$$

$$Q_2 = \frac{U C_2 C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$